Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre de 2025

MAT1620L ⋆ Laboratorio Cálculo II

Laboratorio 6

1. Considere la familia de funciones dada por $f(x, y) = x^2 + y^2 + cxy$ (para cada c tenemos una función particular).

   a) Ocupando el comando **ContourPlot3D** grafique la función f para $c = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ ¿como cambia la función?.

   b) Crear una animación ocupando **manipulate** en donde se muestre cómo cambia la gráfica de la función con respecto al valor de c.

   c) Determine los valores de transición de c para los que la superficie cambia de un tipo de superficie cuádrica a otro.